

HSC/Alim 2026

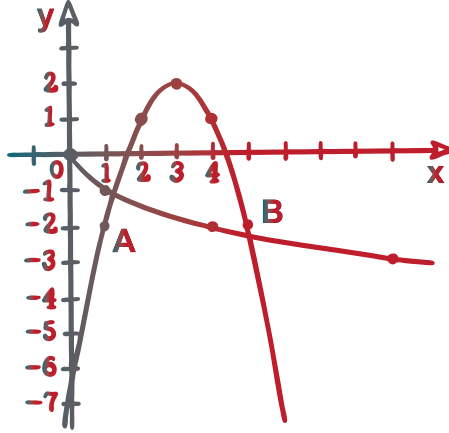
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়-০৮ : ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার



অধ্যায় ০৮

ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র

লেকচার-১৫

🔥 টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆☆	T-01: ফাংশনের মান ও প্রমাণ সংক্রান্ত সাধারণ	2	1	2	2	3	1	2	1	-	-	14
☆☆☆	T-02: এক-এক ও সার্বিক ফাংশন সংক্রান্ত	1	1	2	2	2	1	2	1	-	-	12
☆	T-03: বিপরীত ফাংশন সংক্রান্ত	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	5

MCQ প্রশ্ন

01. $f(x) = x + 3$ হলে $f(f(-3))$ এর মান কত? [Ctg.B'19]
(a) -3 (b) 0 (c) 3 (d) 9
02. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ এর ডোমেন কত? [SB'19]
(a) $[0, 2]$ (b) $(0, 2)$
(c) $[-2, 2]$ (d) $(-2, 2)$
03. $f(x) = x^2$ হলে, $f^{-1}(169) =$ কত? [SB'19]
(a) $\{13\}$ (b) $\{-13, 13\}$
(c) $(-13, 13)$ (d) $[-13, 13]$
04. $f(x) = \frac{x-3}{x-5}$ একটি- [SB'19]
(i) এক-এক ফাংশন (ii) সার্বিক ফাংশন
(iii) $f(-5)$ অসংজ্ঞায়িত
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
05. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য কর: [All B'18]
(i) সকল ফাংশনই অস্বয়
(ii) সকল অস্বয় ফাংশন নয়
(iii) $g(x) = 2x + 1$ একটি এক-এক ফাংশন
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $f(x) = 3x - 2, g(x) = 2x + 5$.
06. $(g \circ f)(-2) = ?$ [RB'17]
(a) -11 (b) 1 (c) 13 (d) 25
07. $f^{-1}(x) = ?$ [RB'17]
(a) $\frac{1}{3}x + 2$ (b) $\frac{1}{3}(x + 2)$
(c) $\frac{1}{3}x - 2$ (d) $\frac{1}{3}(x - 2)$

MCQ উত্তরমালা

01. c	02. c	03. b	04. a	05. d	06. a	07. b
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $f(-3) = -3 + 3 = 0$
 $f(f(-3)) = f(0) = 0 + 3 = 3$
02. $4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 4 \leq 0$
 $\Rightarrow (x + 2)(x - 2) \leq 0 \therefore -2 \leq x \leq 2$
03. $f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x} \therefore f^{-1}(169) = \pm\sqrt{169} = \{\pm 13\}$
04. $f(-5)$ সংজ্ঞায়িত
06. $g \circ f(-2) = g(-6 - 2) = g(-8)$
 $= -16 + 5 = -11$
07. $f(x) = 3x - 2 = y \Rightarrow 3x = y + 2$
 $\Rightarrow x = \frac{y+2}{3} \therefore f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$





টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆	T-01: ফাংশনের মান ও প্রমাণ সংক্রান্ত সাধারণ	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
☆☆☆	T-02: এক-এক ও সার্বিক ফাংশন সংক্রান্ত	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
☆☆	T-03: বিপরীত ফাংশন সংক্রান্ত	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3

CQ প্রশ্ন

01. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $g(x) = 2x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।
(খ) $g(x)$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কিনা পরীক্ষা কর। [DB'19]
02. $g(x) = e^{-x} + e^x$
(খ) প্রমাণ কর যে, $g(2y) + g(2x) = g(x-y)g(x+y)$. [BB'19]
03. $f(x) = \frac{5x-3}{2x+1}$.
(গ) যদি $A = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$, $B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ এবং $f: A \rightarrow B$ তে সংজ্ঞায়িত হয়, তবে দেখাও যে, $f(x)$ একটি এক-এক ফাংশন এবং f^{-1} নির্ণয় কর। [BB'19]
04. (ii) $f: \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \frac{x-1}{3x-2}$. [JB'19]
(খ) f দ্বারা বর্ণিত ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কি না নির্ণয় কর। [প্রশ্নে $f: \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$ এর পরিবর্তে $f: \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}$ হবে]
05. দৃশ্যকল্প-২: $f(x) = \frac{2x+7}{3x-2}$; $x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}$. [BB'17]
(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে দেখাও যে, $f^{-1}(x) = f(x)$.
06. $A, B \subset \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$, $g: A \rightarrow B$, $g(x) = \frac{x-5}{3x+1}$ [Din.B'17]
(গ) অস্তিত্ব যাচাইপূর্বক $g^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।
07. $f(x) = \begin{cases} 3x-1; & x > 3 \\ x^2-2; & -2 \leq x \leq 3 \\ 2x+3; & x < -2 \end{cases}$
(খ) $f(4)$, $f(2)$, $f(-3)$ এর মান নির্ণয় কর।
08. $f(x) = x^2 + 1$
(ক) f এক-এক কিনা যাচাই কর?

CQ প্রশ্নের সমাধান

01. (খ) Solⁿ: $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $g(x) = 2x + 1$
ধরি, $x_1, x_2 \in$ ডোমেন g এবং $g(x_1), g(x_2) \in$ কোডোমেন g
এক-এক ফাংশন এর শর্তমতে, $g(x_1) = g(x_2)$
 $\Rightarrow 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$
 $\therefore$ ফাংশন এক-এক।
আবার, $g(x)$ এ $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য $g(x) \in \mathbb{R}$ হয়।
অতএব, রেঞ্জ $g = \mathbb{R}$
আবার, কোডোমেন $g = \mathbb{R}$
 $\therefore$ কোডোমেন = রেঞ্জ
 $\therefore$ ফাংশনটি সার্বিক।
 $\therefore$ ফাংশন এক-এক ও সার্বিক। (Proved)
02. (খ) Solⁿ: $g(x) = e^{-x} + e^x$;
 $g(2y) = e^{-2y} + e^{2y}$
 $g(2x) = e^{-2x} + e^{2x}$
এখন, $g(2y) + g(2x) = e^{-2y} + e^{2y} + e^{-2x} + e^{2x}$
আবার, $y = \frac{5x-3}{2x+1} \Rightarrow 2xy + y = 5x - 3$
 $\Rightarrow 5x - 2xy = y + 3 \therefore x = \frac{y+3}{5-2y}$
এখন, রেঞ্জ $f = \mathbb{R} - \left\{\frac{5}{2}\right\}$
 $\therefore f$ অনটু ফাংশন নয়। তাই f^{-1} কোনো ফাংশন নয়।
03. (গ) Solⁿ: যেকোনো $x_1 \in$ ডোম f এবং $x_2 \in$ ডোম f এর জন্য
 $f(x_1) = f(x_2)$ হবে যদি $\frac{5x_1-3}{2x_1+1} = \frac{5x_2-3}{2x_2+1}$
 $\Rightarrow 10x_1x_2 - 6x_2 + 5x_1 - 3 = 10x_1x_2 - 6x_1 + 5x_2 - 3$
 $\Rightarrow -6x_2 + 5x_1 = -6x_1 + 5x_2 \Rightarrow 11x_2 = 11x_1$
 $\therefore x_1 = x_2$ হয়।
 $\therefore f(x)$ একটি এক-এক ফাংশন।
আবার ধরি, $y = \frac{5x-3}{2x+1} \Rightarrow 2xy + y = 5x - 3$
 $\Rightarrow 5x - 2xy = y + 3 \therefore x = \frac{y+3}{5-2y}$
এখন, রেঞ্জ $f = \mathbb{R} - \left\{\frac{5}{2}\right\}$
 $\therefore f$ অনটু ফাংশন নয়। তাই f^{-1} কোনো ফাংশন নয়।





04.

(খ) Solⁿ: $f(x) = \frac{x-1}{3x-2}$; $f: \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\} \rightarrow \mathbb{R}$ যেকোনো $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}$ এর জন্য $\frac{x_1-1}{3x_1-2} = \frac{x_2-1}{3x_2-2}$

$$\Rightarrow (x_1 - 1)(3x_2 - 2) = (x_2 - 1)(3x_1 - 2) \therefore x_1 = x_2$$

 $\therefore$ ফাংশনটি এক-এক।

$$\text{আবার, } f(x) = y = \frac{x-1}{3x-2} \Rightarrow 3xy - 2y = x - 1$$

$$\Rightarrow 3xy - x = 2y - 1 \Rightarrow x(3y - 1) = 2y - 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{2y-1}{3y-1} \Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{2y-1}{3y-1} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{3x-1}$$

 $f^{-1}(x)$ বিদ্যমান থাকবে যদি $x \neq \frac{1}{3}$ হয়।

$$\therefore f(x) \text{ এর রেঞ্জ: } R_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$$

 $\therefore$ কোডোমেন $\neq$ রেঞ্জ $\therefore$ ফাংশনটি এক-এক কিন্তু সার্বিক নয়। (Ans.)

05.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{2x+7}{3x-2}$

$$\text{ধরি, } f(x) = y$$

$$\Rightarrow y = \frac{2x+7}{3x-2} \Rightarrow 3xy - 2y = 2x + 7$$

$$\Rightarrow 3xy - 2x = 2y + 7 \Rightarrow x(3y - 2) = 2y + 7$$

$$\Rightarrow x = \frac{2y+7}{3y-2} \Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{2y+7}{3y-2} \text{ [মান বসিয়ে]}$$

এখন উভয়পক্ষে y এর স্থলে x বসিয়ে পাই,

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+7}{3x-2} = f(x)$$

$$\therefore f(x) = f^{-1}(x) \text{ (প্রমাণিত)}$$

06.

(গ) Solⁿ: ধরি, $g(x) = y = \frac{x-5}{3x+1}$

$$\Rightarrow 3xy + y = x - 5$$

$$\therefore x(3y - 1) = -y - 5$$

$$\therefore x = \frac{-y-5}{3y-1}$$

$$\therefore x \in \mathbb{R}, \text{ যদি } 3y - 1 \neq 0 \text{ অথবা, } y \neq \frac{1}{3} \text{ হয়।}$$

$$\therefore g(x) \text{ এর Range} = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\} \text{ যা Co-domain B এর}$$

সমান। $\therefore g(x)$ সার্বিক।

$$\text{আবার ধরি, } g(x_1) = g(x_2)$$

$$\Rightarrow \frac{x_1-5}{3x_1+1} = \frac{x_2-5}{3x_2+1}$$

$$\Rightarrow 3x_1x_2 + x_1 - 15x_2 - 5 = 3x_1x_2 - 15x_1 + x_2 - 5$$

$$\therefore x_1 = x_2 \text{ অর্থাৎ } g(x) \text{ এক-এক ফাংশন।}$$

 $\therefore g(x)$ এর বিপরীত ফাংশন আছে।

$$\text{ধরি, } g(x) = y \Rightarrow \frac{x-5}{3x+1} = y \Rightarrow x - 5 = 3xy + y$$

$$\Rightarrow x(1 - 3y) = 5 + y \Rightarrow x = \frac{5+y}{1-3y}$$

$$\Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{5+y}{1-3y} \therefore g^{-1}(x) = \frac{5+x}{1-3x} \text{ (Ans.)}$$

07.

(খ) Solⁿ: এখানে, $f(4)$ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে দেখাতে হবে যে, x এর মান 4 কোন শর্তে আছে।দেওয়া আছে, $f(x) = 3x - 1$ যখন, $x > 3$ এখানে, x এর মান 3 এর চেয়ে বড় $\therefore f(4) = 3 \times 4 - 1 = 11$ আবার, $f(2)$ এর মান নির্ণয় করতে হলে, $f(x) = x^2 - 2$; $-2 \leq x \leq 3$ শর্ত ব্যবহার করতে হবে। $\therefore f(2) = 2^2 - 2 = 2$ এবং $f(-3)$ এর মান নির্ণয় করতে হলে, $f(x) = 2x + 3$; $x < -2$ শর্ত ব্যবহার করতে হবে।

$$\therefore f(-3) = 2(-3) + 3 = -3 \text{ (Ans.)}$$

08.

(ক) Solⁿ: $f(x) = x^2 + 1$ যেকোনো $x_1, x_2 \in$ ডোমেন f এর জন্য $f(x_1) = f(x_2)$ হবে যদি ও কেবল যদি $x_1 = x_2$ হয় তবে $f(x)$ এক-এক ফাংশন।

$$\text{এখানে, } f(x_1) = f(x_2)$$

$$x_1^2 + 1 = x_2^2 + 1$$

$$x_1^2 = x_2^2$$

$$x_1 = \pm x_2$$

অর্থাৎ ফাংশনটি এক-এক নয়।

বিখ্যাত না হয়েও সুন্দর জীবন কাটানো সম্ভব, কিন্তু সার্থক জীবন না কাটিয়ে বিখ্যাত হওয়া কখনও সুন্দর জীবন হতে পারে না।

- Clive James





লেকচার-১৬

📌 টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆☆	T-04: ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয় পদ্ধতি সংক্রান্ত	3	1	4	2	2	5	3	1	-	-	23
☆☆	T-05: সংযোজিত ফাংশন সংক্রান্ত	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3
☆☆	T-06: লেখচিত্র অঙ্কন সংক্রান্ত	1	3	-	1	1	2	2	1	-	-	10

MCQ প্রশ্ন

01. $\sin 2\theta$ এর রেঞ্জ কোনটি?

- (a) $(-1, 1)$
(c) $[-1, 1]$

02.

লেখচিত্রের সমীকরণ কোনটি?

- (a) $y = x^2$
(c) $y = -2x^2$

03. $f(x) = \sin x$ ফাংশনটির-

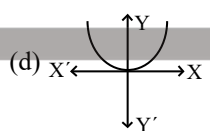
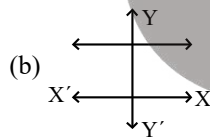
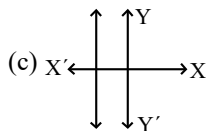
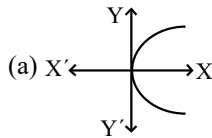
- (i) ডোমেন = $\mathbb{R}$
(ii) রেঞ্জ = $[-1, 1]$
(iii) লেখচিত্র y-অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম
নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

04. $g(x) = \log_e(\cos x)$ হলে $e^{2g(x)}$ এর মান হবে-

- (a) $1 + \cos 2x$
(c) $\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$
(b) $1 - \cos 2x$
(d) $\frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$

05. কোন লেখচিত্রটি ফাংশন?



[DB'19]

[RB'19]

[RB'19]

[BB'19]

[CB'19]

06. $f(x) = \frac{1}{|x-1|}$ এর ডোমেন-

- (a) $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$
(c) $(-\infty, -1]$
(b) $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
(d) $[1, +\infty)$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$X, Y \subset \mathbb{R}$ এবং $f: X \rightarrow Y$ যেখানে, $f(x) = \frac{2x-3}{4x+5}$

07. $f(x)$ এর রেঞ্জ কোনটি?

- (a) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$
(c) $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$
(b) $\mathbb{R} - \{2\}$
(d) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{5}{4}\right\}$

08. $f(x) = \sqrt{x-2}$ ফাংশনের ডোমেন কত?

- (a) $(-2, \infty)$
(c) $[2, \infty)$
(b) $(2, \infty)$
(d) $[2, \infty)$

09. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8-x}}$ এর ডোমেন কোনটি?

- (a) $(-\infty, 8]$
(c) $[8, \infty)$
(b) $(-\infty, 8)$
(d) $(8, \infty)$

10. $f(x) = 2e^{2x}$ হলে $f(\ln 2x)$ এর মান কোনটি?

- (a) $4x$
(c) $8x$
(b) $4x^2$
(d) $8x^2$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = \begin{cases} 2x-3 & \text{যখন } x > 5 \\ x^2-1 & \text{যখন } 1 \leq x \leq 5 \\ 3x+1 & \text{যখন } x < 1 \end{cases}$$

11. $f(1 + \sin \frac{3\pi}{2})$ এর মান কোনটি?

- (a) -3
(c) 0
(b) -1
(d) 1

MCQ উত্তরমালা

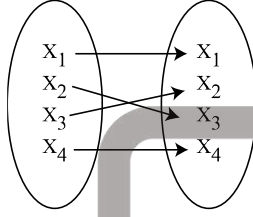
01. c	02. c	03. a	04. c	05. b,d	06. a	07. c	08. d	09. b	10. d	11. d
-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

X একটি অশূন্য সেট এবং $f: X \rightarrow X$ ফাংশনটি নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত-



12. উদ্দীপকে বর্ণিত ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি?

- (a) $\{x_1x_4\}$ (b) $\{x_2x_4\}$
(c) $x - \{x_1\}$ (d) X

13. উদ্দীপক বর্ণিত f ফাংশন-

- (i) এক-এক ফাংশন
(ii) সার্বিক ফাংশন
(iii) ধ্রুব ফাংশন

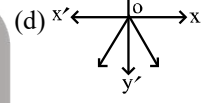
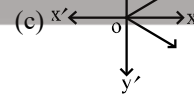
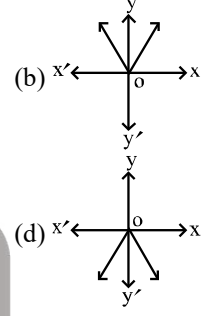
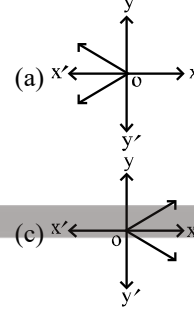
নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i (b) ii (c) i, ii (d) i, ii, iii

[CB'17]

[CB'17]

14. $y = -|2x|$ এর লেখচিত্র কোনটি?

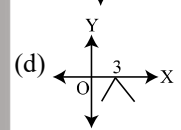
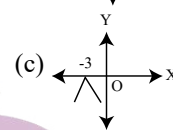
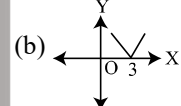
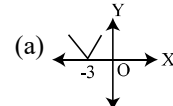


[JB'17]

15. $f(x) = \sin x, g(x) = x^2$ হলে $f\left(g\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)\right)$ এর মান-

- (a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

16. $y = |x + 3|$ ফাংশনের লেখচিত্র কোনটি?



MCQ উত্তরমালা

12. d	13. c	14. d	15. a	16. a
-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

04. $e^{2g(x)} = e^{2\log_e(\cos x)} = e^{\log_e \cos^2 x} = \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

05. উভয়টিতেই x-এর একটি মানের জন্য y-এর কেবল একটি মান পাওয়া যায়।

07. $f(x) = y = \frac{2x-3}{4x+5} \Rightarrow 4xy + 5y = 2x - 3$

$\Rightarrow x(4y - 2) = -3 - 5y \Rightarrow x = \frac{3+5y}{2-4y}$

$\therefore f^{-1}(x) = \frac{3+5x}{2-4x} \therefore R_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$

08. $x - 2 \leq 0 \Rightarrow x \leq 2 \therefore \text{dom} f = [2, \infty)$

09. $f(x)$ ফাংশনটির বাস্তব মানের জন্য $8 - x > 0$ হতে হবে

$\therefore x < 8$

$\therefore \text{dom} f = (-\infty, 8)$

10. $f(x) = 2e^{2x}; f(\ln 2x) = 2e^{2\ln 2x} = 2e^{\ln 4x^2} = 8x^2$

11. $x = 1 + \sin \frac{3\pi}{2} \sin \frac{3\pi}{2} = 0$

$\therefore f(0) = 3 \cdot 0 + 1 = 1$

14. y সবসময় ঋণাত্মক।

💧 টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆	T-04: ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয় পদ্ধতি সংক্রান্ত	3	-	-	1		2	-	-	-	-	-	-	-	3
☆☆☆	T-05: সংযোজিত ফাংশন সংক্রান্ত	3	2	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	5
☆☆	T-06: লেখচিত্র অঙ্কন সংক্রান্ত	1	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4





CQ প্রশ্ন

01. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-a}}, a \in \mathbb{R}$ [DB'19]
(ক) $f(x)$ এর ডোমেন নির্ণয় কর।
02. $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $g(x) = 2x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।
(গ) $g^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর। [DB'19]
03. (ক) $f(x) = \frac{1}{5x-1}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। [Ctg.B'19]
04. (ক) $p(x) = 2x + 1, g(x) = 4$ হলে, gop নির্ণয় কর। [JB'19]
05. (ক) $f(x) = x^2 + 3x$ হলে $(f \circ f)(5)$ নির্ণয় কর। [Din.B'19]
06. (ক) $g(x) = \frac{1}{2x-3}$ ফাংশনটির রেঞ্জ নির্ণয় কর। [Ctg.B'17]
07. দৃশ্যকল্প-১: $g(x) = (x+5)^n$ এবং $f(x) = x^2 - 6$
(খ) দৃশ্যকল্প-১ অনুসারে $n = \frac{1}{2}$ হলে $g \circ f$ এর ডোমেন নির্ণয় কর। [SB'17]
08. (ক) $f(x) = 2x - 5$ এবং $g(x) = x^2 + 6$ হলে, $(g \circ f)(2)$ নির্ণয় কর? [JB'17]
09. $A, B \subset \mathbb{R}, B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}, g: A \rightarrow B, g(x) = \frac{x-5}{3x+1}$ এবং $h(x) = x^2 + 1$. [Din.B'17]
(খ) দেখাও যে, $(h \circ g)(1) - (g \circ h)(2) = 2$
10. (ক) $\frac{1}{\sqrt{2-x^2}}$ বাস্তব ফাংশনটির রেঞ্জ নির্ণয় কর।

CQ প্রশ্নের সমাধান

01. (ক) Solⁿ: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-a}}$
 $f(x)$ অসংজ্ঞায়িত হয় যদি $x - a \leq 0$ হয়।
 $\therefore$ Domain = $\{x \in \mathbb{R} : x - a > 0\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$ (Ans.)
02. (গ) Solⁿ: ধরি, $g(x) = y = 2x + 1$
 $\Rightarrow \frac{y-1}{2} = x \Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{y-1}{2} \Rightarrow g^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$
- | | | | | | |
|-------------|----|----|---|---------------|---------------|
| x | -3 | -1 | 1 | 2 | 4 |
| $g^{-1}(x)$ | -2 | -1 | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{2}$ |
- বক্স হতে মানসমূহকে গ্রাফে বসিয়ে-
-
03. (ক) Solⁿ: $f(x) = \frac{1}{5x-1}$
Domain: $5x - 1 \neq 0; x \neq \frac{1}{5}$
 $\text{Dom}_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{5}\right\}$; Range: ধরি, $y = f(x)$
 $y = \frac{1}{5x-1} \Rightarrow (5x-1) = \frac{1}{y} \Rightarrow 5x = \frac{1}{y} + 1$
 $\Rightarrow 5x = \frac{1+y}{y} \Rightarrow x = \frac{1+y}{5y}$
 $\therefore y \neq 0 \therefore \text{Range } f = \mathbb{R} - \{0\}$
04. (ক) Solⁿ: $gop = g(p(x)) = g(2x + 1) = 4$ (Ans.)
05. (ক) Solⁿ: $(f \circ f)(5) = f(f(5)) = f(5^2 + 3 \times 5) = f(40) = 40^2 + 3 \times 40 = 1720$ (Ans.)
06. (ক) Solⁿ: $g(x) = \frac{1}{2x-3} \Rightarrow y = \frac{1}{2x-3}$ [ধরি, $y = g(x)$]
 $\Rightarrow 2xy - 3y = 1 \Rightarrow 2xy = 1 + 3y \Rightarrow x = \frac{1+3y}{2y}$
এখানে, $2y \neq 0 \Rightarrow y \neq 0 \therefore \text{Range } g = \mathbb{R} - \{0\}$
07. (খ) Solⁿ: $g(x) = (x+5)^{\frac{1}{2}}; g \circ f = g(f(x)) = g(x^2 - 6) = (x^2 - 6 + 5)^{\frac{1}{2}} = (x^2 - 1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x^2 - 1}$
 $g \circ f$ বাস্তব হবে যদি $x^2 - 1 \geq 0$ হয়।
অর্থাৎ $x \geq 1$ হয়, বা, $x \leq -1$ হয়,
 $\therefore \text{Dom}, g \circ f = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$
08. (ক) Solⁿ: $f(x) = 2x - 5, g(x) = x^2 + 6$
 $g \circ f(2) = g(f(2)) = g(2 \times 2 - 5) = g(-1) = (-1)^2 + 6 = 7$ (Ans.)
09. (খ) Solⁿ: $h \circ g(1) = h(g(1)) = h\left(\frac{1-5}{3+1}\right) = h(-1) = (-1)^2 + 1 = 2$
 $g \circ h(2) = g(h(2)) = g(2^2 + 1) = g(5) = \frac{5-5}{3.5+1} = 0$
 $\therefore h \circ g(1) - g \circ h(2) = 2$ (Showed)
10. (ক) Solⁿ: ধরি, $y = \frac{1}{\sqrt{2-x^2}} \Rightarrow y^2 = \frac{1}{2-x^2} \Rightarrow 2 - x^2 = \frac{1}{y^2}$
 $\Rightarrow 2 - \frac{1}{y^2} = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{2y^2-1}{y^2}} = \sqrt{2 - \frac{1}{y^2}}$
এখানে, $2 - \frac{1}{y^2} \geq 0 \Rightarrow 2 \geq \frac{1}{y^2} \Rightarrow y^2 \geq \frac{1}{2}$
 $\therefore y \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \therefore \text{রেঞ্জ} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$

